

На правах рукописи

Рыблова

РЫБЛОВА Елизавета Анатольевна

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ**

**Специальности: 2.2.11. Информационно-измерительные
и управляющие системы (технические науки);
2.2.9. Проектирование и технология приборостроения
и радиоэлектронной аппаратуры (технические науки)**

**А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

ПЕНЗА – 2025

Работа выполнена на кафедре «Приборостроение» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет».

Научный руководитель –	кандидат технических наук, доцент Волков Вадим Сергеевич
Научный консультант –	доктор технических наук, доцент Базыкин Сергей Николаевич
Официальные оппоненты:	Матвеев Валерий Владимирович , доктор технических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», заведующий кафедрой «Приборы управления» (г. Тула); Львов Алексей Арленович , доктор технических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.», заведующий кафедрой «Радиоэлектроника и телекоммуникации» (г. Саратов)
Ведущая организация –	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (г. Тамбов)

Защита диссертации состоится 12 марта 2026 г. в ____ часов на заседании диссертационного совета 24.2.357.01 на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» и на сайте университета: https://dissov.pnzgu.ru/ecspertiza/Tehnicheskie_nauki/ryblova

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Светлов Анатолий Вильевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и степень разработанности темы. Современные информационно-измерительные системы (ИИС) давления и функционально связанные с ним физические величины в настоящее время являются широко востребованными в различных областях техники, при этом за последние несколько лет наблюдается значительный рост объемов выпуска таких изделий, достигающий до сотен тысяч экземпляров в год. Кроме того, подобные ИИС начали широко использоваться в изделиях, эксплуатирующихся автономно (например, беспилотные аппараты), которые предъявляют, помимо высокой точности, дополнительные требования к техническим характеристикам (минимальные масса и габариты, низкое энергопотребление, а также простота и минимальная себестоимость изготовления в условиях серийного и массового производства). В данной работе рассматривается ИИС беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в состав которой входит датчик для измерения давления, применяемый в качестве барометрического высотомера.

Характеристики каналов измерения давления ИИС БПЛА обеспечиваются их компонентами, к которым относятся измерительные приборы, измерительные преобразователи, датчики и т.д. (ГОСТ Р 8.596–2002). Перспективным направлением совершенствования характеристик каналов измерения давления ИИС БПЛА является использование полупроводниковых тензопреобразователей мембранного типа (ПТМТ), содержащих упругий элемент в виде кремниевой мембраны, на поверхности которого интегральным способом изготовлены тензорезисторы, объединенные в полную мостовую схему, чувствительный элемент (ЧЭ) которых имеет небольшие габариты и более высокую чувствительность по сравнению с металлическими тензопреобразователями. ПТМТ имеет лучшие массогабаритные характеристики и чувствительность по сравнению с традиционными высотомерами. Повышение чувствительности позволяет пропорционально снизить напряжение питания ПТМТ и, как следствие, увеличить автономность полета БПЛА при одинаковой емкости аккумулятора. Применение результатов диссертационной работы позволяет снизить температурную составляющую погрешности, а также снизить трудоемкость изготовления ПТМТ, исключив операции настройки и регулировки измерительной схемы при массовом производстве.

Существенный вклад в развитие теории ПТМТ внесли такие ученые, как В. И. Ваганов, З. Ю. Готра, В. А. Гридчин, В. В. Грищенко, Н. Е. Конюхов, Е. А. Мокров, Е. П. Осадчий, В. М. Стучебников, В. А. Васильев, И. В. Волохов, А. И. Тихонов, В. А. Тихоненков, А. Kurtz и др. Однако современная теория проектирования ПТМТ ориентирована на единичное и мелкосерийное производство, что требует при изготовлении ПТМТ значительного объема работ по настройке, подгонке и регулировке для достижения требуемых параметров вследствие высокой температурной погрешности выходного сигнала, обусловленной значительной температурной зависимостью характеристик полупроводниковых тензорезисторов, что затрудняет организацию серийного и массового производства ПТМТ и ИИС на их основе.

Поэтому актуальной является задача исследования физических основ функционирования ПТМТ с целью оптимизации геометрических параметров чувствительного элемента (полупроводниковой мембраны) по критериям максимальной чувствительности и линейности функции преобразования, а также возможности управления характеристиками полупроводниковых тензорезисторов в процессе изготовления.

Таким образом, в первой части работы решается задача одновременного повышения чувствительности ПТМТ при сохранении механической прочности мембраны и точности преобразования за счет использования сложного профиля сечения мембраны, сочетающего широкие и узкие участки.

Наибольшее влияние на характеристики кремниевых полупроводниковых тензорезисторов оказывает концентрация легирующей примеси. Однако традиционный графический метод определения концентрации, основанный на модели Канда, обладает низкой точностью, что требует разработки усовершенствованных методик, которые напрямую определяют температурную погрешность выходного сигнала ПТМТ.

Таким образом, во второй части работы решается задача снижения температурной составляющей погрешности выходного сигнала канала измерения давления ИИС на основе ПТМТ за счет определения значения концентрации легирующей примеси, минимизирующей температурную зависимость кремниевых тензорезисторов.

В диссертационном исследовании решается актуальная задача совершенствования характеристик ИИС БПЛА посредством улучшения технических характеристик канала измерения давления на основе ПТМТ.

Цель диссертационной работы – совершенствование технических характеристик канала измерения давления ИИС за счет снижения погрешности и повышения чувствительности первичных преобразователей на основе ПТМТ, а также снижения трудоемкости изготовления ПТМТ в массовом производстве.

Задачи диссертационной работы:

1. Исследование возможностей и путей улучшения технических характеристик каналов измерения давления барометрического высотомера, входящего в состав ИИС с применением ПТМТ, повышение точности канала измерения давления ИИС за счет применения разработанной методики проектирования ПТМТ, позволяющей снизить погрешность нелинейности преобразования давления в механическое напряжение (2.2.11, п. 2).

2. Исследование возможности снижения дополнительной температурной погрешности канала измерения давления ИИС за счет определения зависимости коэффициента тензочувствительности от концентрации примеси и температуры тензорезистора (2.2.11, п. 3).

3. Исследование функции влияния отклонения концентрации легирующей примеси ПТМТ от номинального значения на температурную погрешность выходного сигнала ПТМТ (2.2.11, п. 3).

4. Исследование температурной зависимости выходного сигнала канала измерения давления барометрического высотомера, входящего в состав ИИС на основе ПТМТ, определение концентрации легирующей примеси, позволяющей минимизировать влияние температуры на тензосопротивление и возможности снижения трудоемкости изготовления ПТМТ в массовом производстве за счет исключения работ по настройке и регулировке вследствие исключения схемы температурной компенсации (2.2.9, п. 2).

Объект исследования – измерительные компоненты канала измерения давления барометрического высотомера, входящего в состав ИИС, представляющие собой первичные преобразователи датчиков давления на основе ПТМТ.

Предметом исследования являются разработанные методики совершенствования технических характеристик ПТМТ канала измерения давления барометрического высотомера, входящего в состав ИИС; усовершенствованные математические модели ПТМТ, учитывающие нелинейный характер температурной зависимости тензочувствительности полупроводниковых тензорезисторов.

Научная новизна работы:

1. Разработана методика повышения чувствительности канала измерения давления ИИС в 1,3 раза за счет определения геометрических параметров сечения ПТМТ, профиль которого имеет широкие и узкие участки, при этом широкие участки расположены в области заделки (2.2.11, п. 2).

2. Разработана методика, позволяющая повысить точность канала измерения давления ИИС в 2 раза путем определения геометрических параметров сечения ПТМТ, позволяющая снизить погрешность нелинейности преобразования давления в механическое напряжение (2.2.11, п. 2).

3. Разработана математическая модель функции преобразования ПТМТ, отличающаяся учетом нелинейного характера зависимости характеристик полупроводниковых тензорезисторов от концентрации легирующей примеси, что позволило получить аналитические выражения для расчета температурной погрешности ПТМТ, дающие более точные результаты по сравнению с используемыми в настоящее время графоаналитическими методиками (2.2.9, п. 2).

4. Получена функция влияния отклонения концентрации легирующей примеси ПТМТ от номинального значения на температурную погрешность выходного сигнала ПТМТ (2.2.11, п. 3).

Практическая значимость:

1. Разработаны методики проектирования конструкции профилированного ПТМТ для канала измерения давления ИИС, позволяющие повысить чувствительность измерительного канала и точность измерения путем снижения погрешности нелинейности выходного сигнала.

2. Разработана методика определения концентрации легирующей примеси, позволяющая минимизировать температурную погрешность выходного сигнала ПТМТ для канала измерения давления ИИС на этапе изготовления, что позволяет снизить трудоемкость изготовления в массовом производстве за счет исключения работ по настройке и регулировке.

3. Разработанные методики позволяют упростить производственный процесс изготовления канала измерения давления ИИС на основе ПТМТ за счет снижения трудоемкости путем точного задания значения концентрации легирующей примеси, минимизирующей температурную погрешность выходного сигнала и позволяющей исключить операции настройки и регулировки измерительной схемы.

Результаты диссертационной работы в виде методик разработки конструкции ПТМТ внедрены в учебный процесс кафедры «Приборостроение» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» при проведении лекционных и практических занятий и на АО «ФНПЦ «ПО "Старт" имени М. В. Проценко» (г. Заречный, Пензенская область).

Методы исследования. В работе использованы методы теории измерений, теории погрешностей, методы регрессионного анализа, методы физики твердого тела и теории полупроводников; математическое моделирование влияния технологических параметров процесса изготовления на температурную составляющую погрешности полупроводниковых тензорезисторов ПТМТ и линейность выходного сигнала при эксплуатации в режиме повышенных температур; имитационное моделирование чувствительного элемента в виде профилированной кремниевой мембраны в программном пакете COMSOL Multiphysics для определения геометрических параметров сечения, обеспечивающих максимальную чувствительность и линейность выходного сигнала; методы процедурного программирования для разработки программ, реализующих методики разработанные в ходе диссертационного исследования.

На защиту выносятся:

1. Методика определения геометрических параметров сечения ПТМТ для канала измерения давления ИИС, позволяющая повысить чувствительность преобразования.

2. Методика определения геометрических параметров сечения ПТМТ, позволяющая снизить погрешность нелинейности преобразования давления в механическое напряжение для канала измерения давления ИИС, позволяющая снизить погрешность нелинейности выходного сигнала.

3. Математическая модель функции преобразования ПТМТ для канала измерения давления ИИС, позволяющая учесть влияние концентрации легирующей примеси на температурные характеристики тензорезисторов и выходной сигнал ПТМТ.

4. Методика определения концентрации легирующей примеси при изготовлении ПТМТ на основе предложенной математической модели, позволяющая минимизировать температурную погрешность выходного сигнала канала ИИС, а также позволяющая снизить трудоемкость изготовления ПТМТ в массовом производстве за счет исключения работ по настройке и регулировке.

Задачи, решенные в диссертации, соответствуют паспорту специальности 2.2.11 «Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки)»: п. 2 – исследование возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых элементов структуры и образцов

информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений; п. 3 – математическое, алгоритмическое, информационное, программное и аппаратное обеспечение информационно-измерительных и управляющих систем; паспорту специальности 2.2.9 «Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры (технические науки)»: п. 2 – разработка новых и совершенствование существующих функциональных, физических, физико-технологических, физико-химических, математических моделей материалов, приборов, систем контроля и диагностирования, радиоэлектронной аппаратуры, технологических процессов их изготовления, соответствующего технологического оборудования, базирующихся на новых физических, физико-технологических и физико-химических принципах, с учетом решения вопросов обеспечения их эффективного применения, надежности, стойкости к внешним воздействующим факторам и экологической безопасности окружающей среды, способных стать базой алгоритмического и программно-технического обеспечения проектирования, возможности его автоматизации и внедрения в цифровые информационные технологии.

Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты диссертации были представлены и получили одобрение на международных и всероссийских научно-технических конференциях и конкурсах: Международной научной конференции «Шляндинские чтения» (г. Пенза, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); Международном симпозиуме «Надежность и качество» (г. Пенза, 2017, 2018, 2021); Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы физической и функциональной электроники» (г. Ульяновск, 2023); Всероссийской научно-технической конференции для молодых ученых и студентов с международным участием «Инновации технических решений в машиностроении и транспорте» (г. Пенза, 2021); Всероссийской межвузовской научно-практической конференции «Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы» (г. Пенза, 2020); Всероссийском инженерном конкурсе ВИК РФ (г. Москва, 2022, 2023); Международной научно-технической конференции по программе «УМНИК» (г. Пенза, 2021, 2022); Всероссийском конкурсе творческих работ по популяризации научного знания «Just Science!» (г. Томск, 2021); 40-м Международном конкурсе научно-исследовательских работ – Всероссийское Общество Научно-Исследовательских Разработок «ОНР ПТСАЙНС» (г. Москва, 2021).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 44 статьи, среди них 7 – в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК при Минобрнауки России, 33 статьи – в изданиях, индексированных в РИНЦ, 1 патент на изобретение, 1 патент на полезную модель, 2 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ.

Новизна технических решений подтверждена патентом Российской Федерации на изобретение RU 2 732 839 C1, патентом на полезную модель RU 224032 U1 и свидетельствами о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023617318, 2023686103.

Личный вклад автора. Основные результаты, выносимые на защиту, получены автором лично. Во всех исследованиях, которые выполнены в соавторстве, соискатель непосредственно участвовал в постановке задач, обсуждении методов их решения, получении и анализе результатов исследований. Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве, составляет 80 %.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, выводов, заключения, библиографического списка из 93 наименований, 2 приложений. Общий объем работы – 179 страниц текста, включая 100 рисунков и 22 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы на основе анализа методов и конструктивно-технологических решений ПТМТ, применяемых в составе барометрических высотомеров в каналах ИИС БПЛА; сформулированы цель, задачи исследования и основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе при анализе технической и патентной литературы было выявлено, что одним из наиболее перспективных направлений совершенствования каналов измерения высоты ИИС БПЛА является применение барометрических высотомеров на основе ПТМТ мембранного типа. Основными производителями, изготавливающими барометрические высотомеры на основе мембранных тензодатчиков давления, являются компании BOSCH и TE Connectivity. Применение барометрических высотомеров на основе МЭМС-технологий позволяет обеспечить снижение массогабаритных размеров БПЛА, при этом уменьшить энергопотребление и увеличить дальность полета за счет повышения чувствительности тензопреобразователя.

На рисунке 1 представлена структурная схема канала измерения давления ИИС БПЛА.



ПТМТ – полупроводниковый тензопреобразователь мембранного типа;
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь; БП – блок преобразователя
цифрового сигнала давления в высоту

Рисунок 1 – Структурная схема канала измерения давления барометрического высотомера ИИС БПЛА

Проведенный анализ показывает, что при измерении высоты важнейшей частью канала измерительного канала является барометрический высотомер, что особенно актуально для БПЛА, функционирующих на малых, сверхмалых высотах, где точность должна составлять доли метра. Это позволяет БПЛА совершать автономные полеты без радара по цифровой карте высоты поверхности, находящейся в памяти блока управления, ориентируясь на показания высотомера, который откалиброван в момент старта по реперной точке высоты.

К каналу измерения высоты ИИС БПЛА предъявляются следующие требования: высокая точность, высокая автономность работы, высокое быстродействие, минимальная масса и габариты, а также максимальная технологичность и приспособленность для изготовления в условиях крупносерийного и массового производства. Анализ современного состояния производства высотомеров, основанных на различных принципах действия, показал, что наиболее полно таким требованиям удовлетворяют барометрические высотомеры, в основе которых лежит ПТМТ абсолютного давления, связанного по барометрической формуле с высотой полета БПЛА. ПТМТ обладают высокой точностью, малыми массой и габаритами за счет изготовления по микроэлектронной / микромеханической технологии, при этом использование в их конструкции мембран сложного профиля снижает чувствительность к ударам и вибрациям, высокая чувствительность преобразования давления в электрический сигнал, пропорциональный высоте полета, позволяет обеспечить повышение автономности работы.

Метрологические характеристики канала давления ИИС БПЛА рассчитываются по метрологическим характеристикам компонентов. Согласно МИ 2168–91 для этого используются коэффициенты номинальной статической функции преобразования $f(x)$, задаваемой в виде линейной функции входного сигнала:

$$f(x) = k \cdot x + a, \quad (1.1)$$

где k – мультипликативная составляющая номинальной статической функции преобразования; a – аддитивная составляющая статической функции преобразования; x – измеряемая величина (информативный параметр входного сигнала).

Пределы (нижний и верхний) допускаемого значения абсолютной погрешности Δp рассчитывают по формуле

$$\Delta p = \Delta p_1 + \frac{\Delta p_2}{k_1}. \quad (1.2)$$

Исходными данными для расчета являются:

$\Delta p_i, i = 1, 2$ – пределы (положительный и отрицательный) допускаемой абсолютной погрешности, приведенной ко входу 1-го компонента; k_1 – номинальный статический коэффициент преобразования 1-го компонента.

Результатом расчета по формуле (1.2) является абсолютное значение погрешности Δp , приведенной ко входу измерительного канала.

Традиционно ПТМТ содержат мостовую схему, дополненную схемой температурной компенсации, имеющей минимум четыре резистора, устанавливаемых дискретно на печатной плате, что усложняет конструкцию и увеличивает трудоемкость изготовления, поэтому актуальной является задача улучшения технологических параметров, в частности, точности задания характеристик тензорезисторов, что позволит упростить схему ПТМТ, так как

на выполнение операции установки каждого из резисторов необходимо определенное время.

Наиболее распространенными типами датчиков давления в подобных системах являются тензорезистивные датчики мембранного типа, однако существующие и промышленно выпускающиеся датчики имеют недостатки в виде относительно низкой чувствительности и высокой погрешности применения в качестве чувствительных элементов плоских металлических мембран.

Рассмотрены отечественные и зарубежные документы (патенты), на основе которых выявлены преимущества и недостатки каналов ИИС для измерения высоты БПЛА с различными типами высотомеров, а также ПТМТ датчиков давления. Анализ источников показал, что перспективными являются ПТМТ на основе мембран переменной толщины, профиль которых имеет широкие участки в области жесткой заделки и более тонкий участок в центре.

Обоснована необходимость улучшения технических характеристик (а именно чувствительности преобразования, погрешности выходного сигнала, трудоемкости при изготовлении датчика давления) канала ИИС на основе ПТМТ с целью упрощения производственных процессов (настройки и регулировки) при массовом производстве.

Вторая глава посвящена исследованию первичных преобразователей ИИС БПЛА в виде ПТМТ, которые должны удовлетворять таким требованиям, как высокая чувствительность и линейность выходного сигнала. Методом конечных элементов было проведено моделирование и исследовано напряженно-деформированное состояние полупроводниковых мембран переменной толщины с профилем, сочетающим широкие и узкие участки в программном пакете COMSOL Multiphysics.

Сечение исследуемого ЧЭ представляет собой сочетание широких и узких участков с соотношением ширины 3:1. Геометрические параметры сечения задавались из условия, чтобы радиус ЧЭ не превышал 1,5 мм. Значение приложенного давления 0,2 МПа задано из условия, чтобы эквивалентное механическое напряжение по Мизесу не превышало 350 МПа и не вызывало разрушения.

Выходной сигнал ЧЭ с мостовой схемой пропорционален разности радиального и тангенциального механических напряжений на поверхности мембраны на расстоянии, равном половине длины тензорезистора от жесткой заделки мембраны (из технологических ограничений минимальное значение длины тензорезистора принято равным 100 мкм).

Численное значение чувствительности S рассчитывалось по формуле (1.3)

$$S = \frac{\sigma_r - \sigma_t}{P}, \quad (1.3)$$

где σ_r, σ_t – радиальное и тангенциальное механические напряжения; P – приложенное давление.

Значение чувствительности мембраны-прототипа составило $S = 325$, предложенной конструкции – $S = 1250$.

Для каждой из мембран был проведен расчет погрешности нелинейности (ГОСТ 22520–85), максимальной разности погрешностей и чувствительности (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты сравнения мембран

Увеличение чувствительности, %	Максимальная разность погрешностей	Максимальная погрешность предложенной конструкции, %	Максимальная погрешность мембраны-прототипа, %
385	0,34	3,93	3,59

Из таблицы 1 видно, что предложенная конструкция имеет преимущество – повышенную чувствительность, но при этом сравнительно большую погрешность нелинейности выходного сигнала (около 4 %).

Для определения координаты перехода между широким и узким участками сечения мембраны (далее – координаты перехода), при которой предложенная конструкция имеет наибольшую чувствительность, была разработана следующая методика (рисунок 2).



Рисунок 2 – Методика определения геометрических параметров чувствительных элементов, при которых чувствительность максимальна

По результатам моделирования была построена зависимость разности радиального и тангенциального напряжений от координаты перехода (рисунок 3).

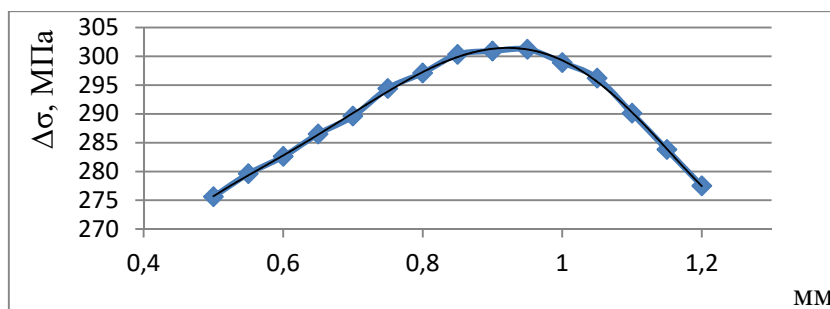


Рисунок 3 – Зависимость разности радиального и тангенциального напряжений от координаты перехода

Было проведено сравнение предложенной конструкции с плоской мембраной равного радиуса 1,5 мм и толщиной 30 мкм, равной толщине широкого участка профилированной мембраны (таблица 2).

Таблица 2 – Сравнение плоской и профилированной мембран

Тип мембраны	Погрешность нелинейности, %	Чувствительность, МПа/МПа
Предложенная конструкция	3,33	1505,85
Плоская мембрана	2,88	1129,95

Из полученных данных видно, что наилучшая чувствительность соответствует мембране с координатой перехода 0,95 мм (0,63 отн. ед.) от центра.

Результаты моделирования показали, что погрешность нелинейности предложенной конструкции выше, чем у плоской мембраны.

С целью снижения погрешности нелинейности была разработана методика моделирования влияния геометрических характеристик мембраны на линейность функции преобразования (рисунок 4).

При соотношении ширины участков 3,6:1 получено минимальное значение погрешности нелинейности, равное 1,62 %, при этом чувствительность снизилась по сравнению с мембраной с соотношением 3:1 приблизительно на 23 %. Максимальный выигрыш в чувствительности соответствует координате ступеньки 0,567 (0,85) мм от центра мембраны (рисунок 5), чувствительность при этом составляет 1170 отн. ед.

Снижение погрешности выходного сигнала и повышение чувствительности преобразования позволяют увеличить автономность работы ИИС БПЛА, так как снижаются требования к напряжению питания, что обеспечивает более длительный срок эксплуатации.

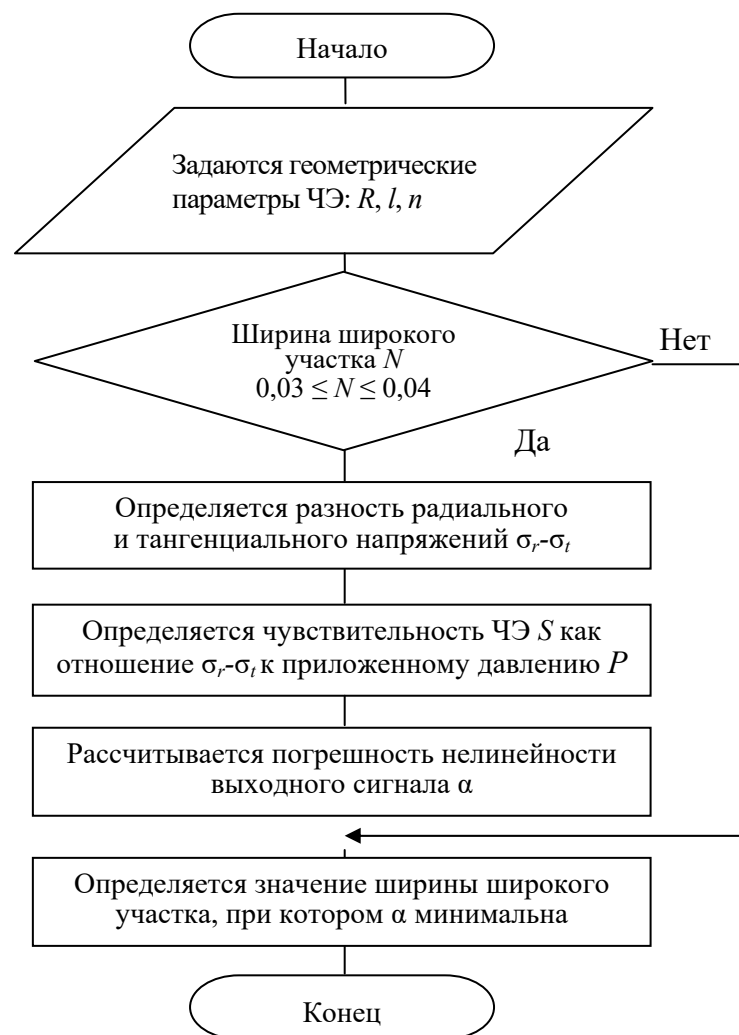


Рисунок 4 – Методика определения геометрических параметров чувствительных элементов, при которых погрешность нелинейности выходного сигнала минимальна

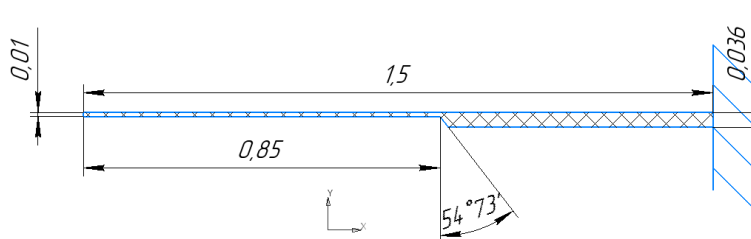


Рисунок 5 – Профиль сечения разработанного чувствительного элемента

Третья глава посвящена разработке методики определения концентрации легирующей примеси, обеспечивающей минимальное значение температурной погрешности выходного сигнала полупроводниковых ПТМТ датчиков давления. Анализ источников показал, что датчики давления, применяемые в качестве барометрических высотомеров БПЛА, работают в диапазоне температур от минус 40 °С до 85 °С. Температурная погрешность выходного сигнала ПТМТ обусловлена зависимостью коэффициента тензочувствительности от температуры и составляет порядка 0,6 %. Одним из технологических методов компенсации температурной составляющей погрешности является

изменение концентрации примеси, вводимой в полупроводник методом диффузии или ионной имплантации.

Влияние температуры и уровня легирования на тензосопротивление монокристалла кремния характеризует модель Канда, которая описывает зависимость коэффициента тензочувствительности для полупроводников p -типа от температуры при различных значениях концентрации легирующей примеси.

В соответствии с моделью Канда коэффициент тензочувствительности монокристаллического кремния выражается зависимостью

$$\pi(N, T) = \pi(N_0, 300\text{K}) \cdot P(N, T), \quad (1.4)$$

где $\pi(N, 300\text{K})$ – тензорезистивный коэффициент для слаболегированного кремния при нормальной температуре 300K; N – концентрация легирующей примеси, см^{-3} ; T – абсолютная температура, K; $P(N, T)$ – поправочный коэффициент как функция температуры эксплуатации и концентрации легирующей примеси (в данном случае – бор).

На основе выражения (1.4) была построена зависимость поправочного коэффициента от температуры при различных значениях концентрации легирующей примеси N (рисунок 6).

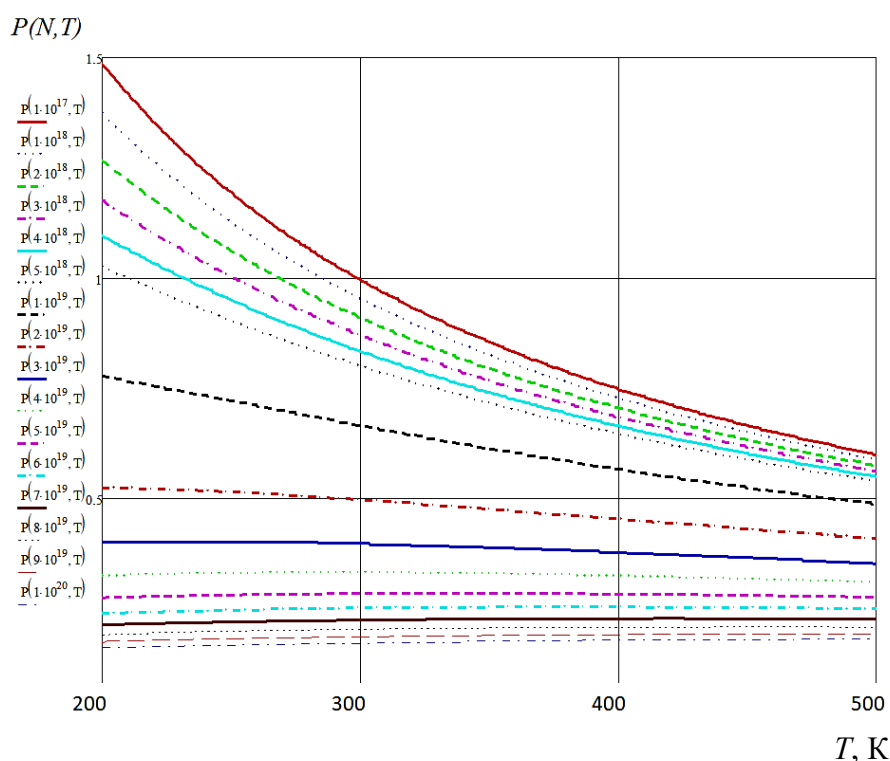


Рисунок 6 – Зависимость тензорезистивного коэффициента от температуры.

Главный тензорезистивный коэффициент $P(N, T)$ уменьшается с увеличением температуры и концентрации примеси. Из графика, представленного на рисунке 6, видно, что при концентрации примеси, начиная со значения $N = 1 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$, температурная зависимость коэффициента тензочувствительности существенно уменьшается, при этом наименьшая температурная зависимость соответствует концентрации примеси $N \approx 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$.

Для определения численного значения концентрации легирующей примеси, позволяющей минимизировать температурную составляющую погрешности, была разработана методика расчета, реализованная в виде алгоритма, блок-схема и подробное описание которого приведены на рисунке 7.

Для определения температурной погрешности выходного сигнала ПТМТ была разработана методика, реализованная в виде алгоритма, блок-схема которого представлена на рисунке 8.

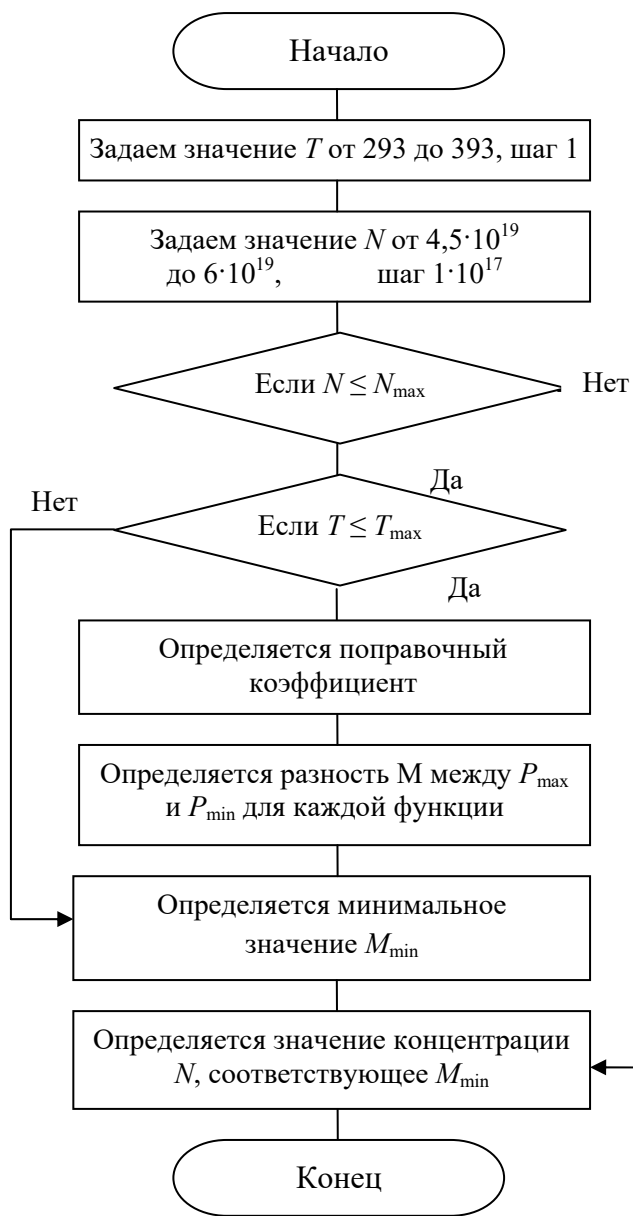


Рисунок 7 – Методика определения оптимальной концентрации легирующей примеси на основе минимальной температурной зависимости коэффициента тензочувствительности

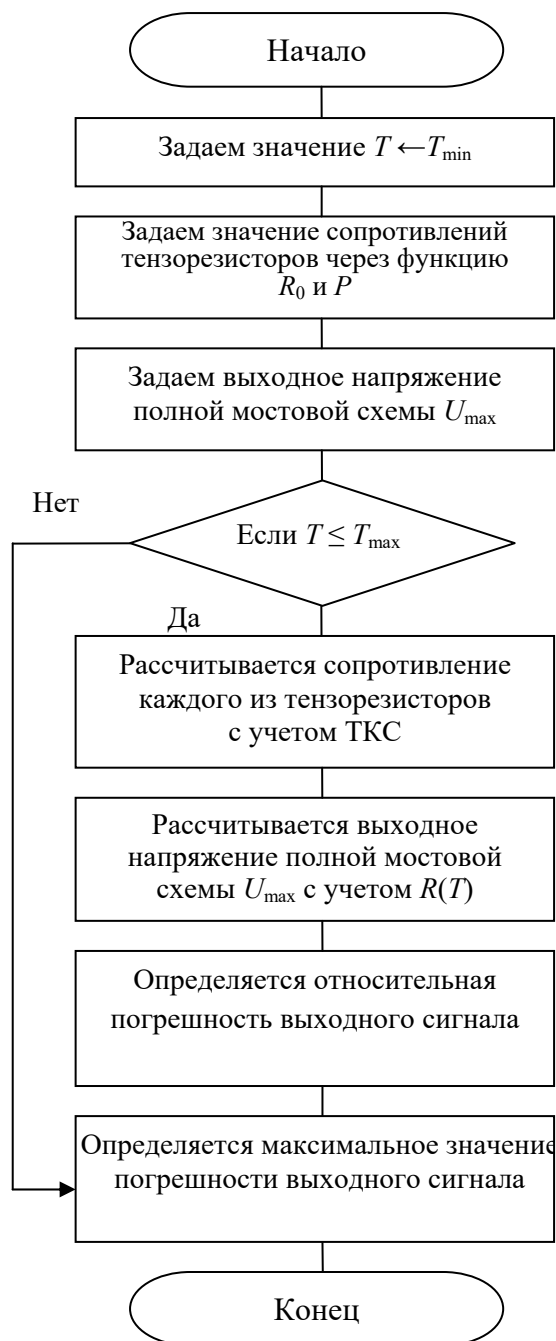


Рисунок 8 – Методика определения максимального значения относительной погрешности выходного сигнала мостовой схемы

Пока текущее значение температуры меньше максимального, выполняется следующий расчет:

1. Задается минимальное значение температуры $T_{\min} = 293$ К, а также значения сопротивлений тензорезисторов мостовой схемы:

$$R_i = R_0 \cdot \left(1 \pm \frac{\pi_{44}}{2} \cdot \sigma \cdot P(T_{\min})\right), \quad (1.5)$$

где π_{44} – главный тензорезистивный коэффициент для кремния; σ – разность механических напряжений; $P(T)$ – поправочный коэффициент.

2. Затем рассчитывается выходное напряжение мостовой схемы по формуле (1.6), где сопротивления определяются в соответствии с формулой (1.5):

$$U_{\max} = U_p \cdot \frac{R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3}{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)}. \quad (1.6)$$

3. Рассчитывается сопротивление каждого из тензорезисторов с учетом ТКС (температурного коэффициента сопротивления) по формулам (1.7–1.10) при каждом значении температуры, которое соответствует условию п. 3:

$$R_1(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (T_{\max} - T)) \cdot \left(1 + \frac{\pi_{44}}{2} \cdot \sigma \cdot P(T)\right); \quad (1.7)$$

$$R_2(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (T_{\max} - T)) \cdot \left(1 - \frac{\pi_{44}}{2} \cdot \sigma \cdot P(T)\right); \quad (1.8)$$

$$R_3(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (T_{\max} - T)) \cdot \left(1 - \frac{\pi_{44}}{2} \cdot \sigma \cdot P(T)\right); \quad (1.9)$$

$$R_4(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (T_{\max} - T)) \cdot \left(1 + \frac{\pi_{44}}{2} \cdot \sigma \cdot P(T)\right). \quad (1.10)$$

4. После определения сопротивления каждого из тензорезисторов вычисляется значение выходного напряжения мостовой схемы с учетом рассчитанных в п. 4 сопротивлений по формуле (1.6).

5. Формула (1.11) представляет собой математическую модель зависимости выходного сигнала мостовой схемы от температуры и концентрации легирующей примеси:

$$U(T) = \frac{2 \cdot R_2 \cdot U_p \cdot \left(\frac{\sigma \cdot \pi_{44} \cdot P(T)}{2} - 1\right) \cdot (T_{\max} \cdot \alpha_2 - T \cdot \alpha_2 + 1)}{2 \cdot R_1 \cdot \left(\frac{\sigma \cdot \pi_{44} \cdot P(T)}{2} + 1\right) \cdot (T_{\max} \cdot \alpha_1 - T \cdot \alpha_1 + 1) - 2 \cdot R_2 \cdot \left(\frac{\sigma \cdot \pi_{44} \cdot P(T)}{2} + 1\right) \cdot (T_{\max} \cdot \alpha_1 - T \cdot \alpha_1 + 1)} - \frac{2 \cdot R_4 \cdot U_p \cdot \left(\frac{\sigma \cdot \pi_{44} \cdot P(T)}{2} - 1\right) \cdot (T_{\max} \cdot \alpha_4 - T \cdot \alpha_4 + 1)}{2 \cdot R_3 \cdot \left(\frac{\sigma \cdot \pi_{44} \cdot P(T)}{2} + 1\right) \cdot (T_{\max} \cdot \alpha_3 - T \cdot \alpha_3 + 1) - 2 \cdot R_4 \cdot \left(\frac{\sigma \cdot \pi_{44} \cdot P(T)}{2} + 1\right) \cdot (T_{\max} \cdot \alpha_4 - T \cdot \alpha_4 + 1)}, \quad (1.11)$$

где α – температурный коэффициент сопротивления.

6. Определяется относительная погрешность выходного сигнала по формуле (1.12) для каждого случая, получается массив значений относительной погрешности δ . Зависимость погрешности выходного сигнала от погрешности метода введения легирующей примеси представлена на рисунке 9.

$$\delta = \left| \frac{U_i - U_{\max}}{U_{\max}} \right| \cdot 100 \% . \quad (1.12)$$



Рисунок 9 – Зависимость погрешности выходного сигнала от погрешности метода введения легирующей примеси

7. Из массива полученных значений погрешности выходного сигнала находим максимальное значение, которое равно 0,41 % (таблица 3).

Таблица 3 – Сравнение графического и аналитического методов

Метод определения концентрации	Значение концентрации, см ⁻³	Температурная погрешность выходного сигнала, %
Графический метод	$5 \cdot 10^{19}$	2,14
Аналитический метод (алгоритм)	$5,13 \cdot 10^{19}$	0,41

Полученная методика снижения температурной погрешности методом задания определенного значения концентрации легирующей примеси позволяет исключить применение схемы температурной компенсации, тем самым упростить технологический процесс, сведя к минимуму операции сборки, настройки, регулировки при массовом производстве.

В четвертой главе проведено экспериментальное исследование для подтверждения результатов, полученных во второй и третьей главах. По результатам исследований разработан ПТМТ канала давления для ИИС БПЛА, повышение метрологических характеристик которого обеспечено за счет:

- определения геометрических параметров сечения ПТМТ;
- разработанной методики определения оптимального значения концентрации легирующей примеси, позволяющей снизить температурную погрешность выходного сигнала.

Была построена 3D-модель ПТМТ в программном пакете SOLIDWORKS по параметрам, найденным в главе 2. На мембрану было подано давление 0,2 МПа. Далее был выбран материал ЧЭ – кремний.

После этого было проведено моделирование и исследовано напряженно-деформированное состояние ПТМТ. На рисунке 10 показано распределение механических напряжений в мембране под действием приложенного давления, при этом максимальное напряжение наблюдается на краях мембраны (выделено красным цветом). Для подтверждения результатов, полученных

в главе 2, были построены зависимости разности радиального и тангенциального напряжений от приложенного давления.

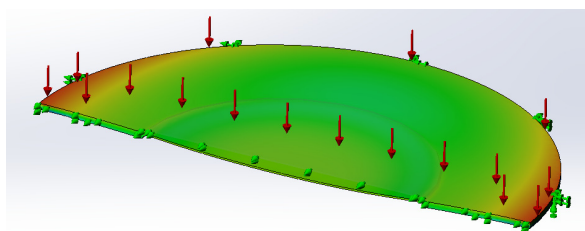


Рисунок 10 – Мембрана под действием приложенного давления

На рисунке 11 представлена зависимость разности радиального и тангенциального давлений от приложенного давления 0,2 МПа (максимальное значение соответствует значению 262,2 МПа).

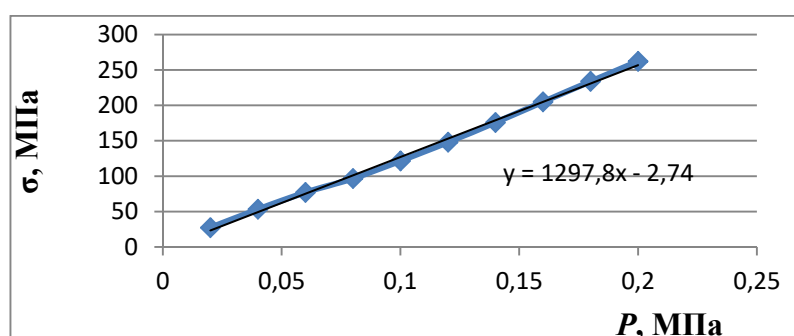


Рисунок 11 – Зависимость разности радиального и тангенциального напряжений от приложенного давления

Из данного графика видно, что значения, полученные в главе 2, подтверждаются результатами моделирования.

Для большей наглядности данные, полученные в результате моделирования в программном пакете COMSOL Multiphysics и SolidWORKS, были сведены в таблицу 4.

Таблица 4 – Сравнение мембран

Тип мембраны	Погрешность нелинейности, %	Чувствительность, МПа/МПа
Профилированная мембрана (COMSOL)	1,46	1170,85
Профилированная мембрана (SolidWORKS)	2,14	1311,00
Плоская мембрана (COMSOL Multiphysics)	2,88	1129,95

Для канала измерения давления ИИС БПЛА за первый компонент, входящий в ИИС, примем мембрану, за второй компонент – тензорезистор, и за третий компонент – АЦП+ПБ. Проведем расчет для первых двух компонентов системы по формуле 1.13

$$\Delta p = \frac{\Delta p_1}{2} + \frac{\Delta p_2}{1,3 \cdot k}. \quad (1.13)$$

Погрешность нелинейности выходного сигнала снижена в 2 раза, температурная составляющая погрешности – в 5 раз, при этом выигрыш в чувствительности составляет 1,3. Таким образом, расчет влияния совершенствования технических характеристик ПТМТ на канал измерения давления показал, что суммарно погрешность канала измерения давления снижена в 3 раза.

Расчет штучного времени на выполнение операции установки каждого из резисторов определяется по формуле

$$T_{\text{шт}} = t_0 + t_{\text{всп}} + t_{\text{орг}} + t_{\text{техн}} + t_{\text{ест. над}}. \quad (1.14)$$

Из технологического расчета времени на выполнение операции по установке резисторов по формуле (1.14) было получено, что время при изготовлении одного ПТМТ сокращается приблизительно на 1,5 мин. Таким образом, например, при массовом производстве ПТМТ в количестве 1000 штук в месяц трудоемкость можно сократить на 15 %.

Таким образом, ПТМТ канала измерения давления для ИИС БПЛА имеет улучшенные технические характеристики, а именно повышенную чувствительность преобразования и сниженную погрешность нелинейности выходного сигнала. Описанные в диссертации методы позволяют упростить технологию изготовления датчика давления ИИС БПЛА, исключив операции настройки и регулировки, а также повысить автономность работы за счет снижения требований к блоку питания.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработаны методики проектирования ПТМТ для канала измерения давления ИИС БПЛА, отличающиеся тем, что профиль сечения мембраны состоит из сочетания широких и узких участков, причем широкий участок профиля расположен в области заделки мембраны, а узкий участок – в центре. Введение предложенной конструкции ступенчатой мембраны позволяет повысить чувствительность и снизить погрешность нелинейности канала измерения давления ИИС БПЛА на основе ПТМТ за счет выбора координаты точки сопряжения узкого и широкого участков профиля 0,567, а также за счет выбора отношения ширины широкого участка к узкому, равного 3,6:1.

2. Разработана методика определения оптимальной концентрации легирующей примеси, позволяющая снизить температурную составляющую погрешности канала измерения давления, путем определения оптимальной концентрации легирующей примеси при изготовлении ПТМТ канала измерения давления БПЛА, при которой температурная зависимость выходного сигнала минимальна, отличающаяся учетом нелинейного характера зависимости коэффициента тензочувствительности от концентрации примеси и температуры тензорезистора. Это позволяет более точно определить значение сопротивления тензорезистора в зависимости от температуры эксплуатации и значение концентрации примеси, обеспечивающее минимальную температурную погрешность выходного сигнала датчика, а также упростить процесс

изготовления при массовом производстве за счет исключения операций настройки и регулировки.

3. Разработана методика определения влияния отклонения концентрации легирующей примеси от номинального значения на температурную погрешность выходного сигнала ПТМТ, позволяющая оценить необходимую точность задания технологических режимов легирования при изготовлении.

4. Разработана имитационная модель ПТМТ канала измерения давления с повышенной чувствительностью и сниженной температурной погрешностью для исследования влияния геометрических параметров сечения мембраны на характеристики преобразователя методом конечных элементов.

Результаты выполнения диссертационного исследования позволили создать ПТМТ для канала измерения давления ИИС БПЛА с улучшенными техническими характеристиками: погрешность нелинейности разработанного ПТМТ была снижена в 1,97 раза по сравнению с существующими конструкциями на основе плоских мембран (с 2,88 до 1,46 %), при этом не было допущено снижение чувствительности ПТМТ (чувствительность разработанной конструкции равна 1170,85 отн. ед., что на 3 % выше чувствительности ПТМТ на основе плоской мембраны, составляющей 1129,95 отн. ед.). Разработанная методика определения концентрации легирующей примеси позволила снизить температурную погрешность выходного сигнала ПТМТ в 5,2 раза (с 2,14 до 0,41 %).

Таким образом, результаты диссертационной работы способствуют решению задачи совершенствования технических характеристик канала измерения давления ИИС БПЛА за счет снижения погрешности нелинейности, температурной составляющей погрешности выходного сигнала ПТМТ, а также способствуют улучшению приспособленности к изготовлению каналов измерения давления на основе ПТМТ в условиях массового производства за счет снижения разброса параметров тензорезисторов, определяемых в соответствии с разработанными методиками определения концентрации легирующей примеси, что позволяет снизить объем работ по настройке и регулировке ПТМТ на этапе изготовления.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России

1. Рыблова, Е. А. Канал измерения давления на основе полупроводникового мембранного тензопреобразователя для информационно-управляющей системы БПЛА / Б. В. Чувькин, Е. А. Рыблова, В. С. Волков, А. А. Трофимов // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2025. – № 2. – С. 5–15. – doi: 10.21685/2307-5538-2025-2-1

2. Рыблова, Е. А. Исследование влияния технологического разброса параметров на температурную погрешность выходного сигнала тензодатчика давления, применяемого в составе информационно-измерительных систем / Е. А. Рыблова, В. С. Волков, С. Н. Базыкин, Н. В. Мясникова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2023. – № 4. – С. 106–114. – doi: 10.21685/2072-3059-2023-4-10

3. Рыблова, Е. А. Аналитический метод определения концентрации легирующей примеси для снижения температурной погрешности полупроводникового тензодатчика

давления / Е. А. Рыблова, В. С. Волков // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2022. – № 4. – С. 37–44. – doi:10.21685/2072-3059-2022-4-4

4. Рыблова, Е. А. Оптимизация параметров полупроводникового чувствительного элемента в виде круглой мембраны с целью повышения чувствительности и снижения погрешности линейности выходного сигнала / Е. А. Рыблова, В. С. Волков // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2022. – № 1. – С. 73–79. – doi: 10.21685/2307-5538-2022-1-9

5. Рыблова, Е. А. Оптимизация параметров полупроводникового чувствительного элемента в виде круглой мембраны с целью повышения чувствительности / Е. А. Рыблова, В. С. Волков // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2021. – № 2. – С. 39–46. – doi: 10.21685/2307-5538-2021-2-5

6. Рыблова, Е. А. Исследование влияния концентрации легирующей примеси на температурную зависимость тензочувствительности полупроводниковых тензорезисторов / В. С. Волков, Е. А. Рыблова // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2017. – № 2. – С. 40–47.

7. Рыблова, Е. А. Аналитическое и численное моделирование чувствительных элементов полупроводниковых датчиков давления / В. С. Волков, М. В. Французов, Е. А. Рыблова // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2016. – № 2. – С. 110–117.

Публикации в других изданиях

8. Рыблова, Е. А. Разработка математической модели полупроводникового тензопреобразователя, применяемого в информационно-измерительной системе БПЛА / Е. А. Рыблова, В. С. Волков // Инновации технических решений в машиностроении и транспорте : сборник статей XI Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и студентов с международным участием. – Пенза, 2025. – С. 255–260.

9. Рыблова, Е. А. Аналитический метод определения концентрации легирующей примеси / Е. А. Рыблова // Инжиниринг и технологии. – 2024. – Т. 9, № 1. – С. 87–91. – doi: 10.21685/2587-7704-2024-9-1-18

10. Рыблова, Е. А. Аналитический метод определения концентрации легирующей примеси полупроводникового чувствительного элемента тензодатчика давления, применяемого в составе информационно-измерительных систем / Е. А. Рыблова // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники : материалы 26-й Всероссийской молодежной научной конференции. – Ульяновск, 2023. – С. 301–303.

11. Рыблова, Е. А. Расчет температурной составляющей погрешности полупроводникового тензодатчика давления, применяемого в составе информационно-измерительных систем / Е. А. Рыблова // Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации («Шляндинские чтения – 2023») : материалы XV Международной научно-технической конференции с элементами научной школы и конкурсом научно-исследовательских работ для студентов, аспирантов и молодых ученых / под редакцией Е. А. Печерской. – Пенза, 2023. – С. 38–40.

12. Рыблова, Е. А. Датчик давления со сниженной температурной погрешностью / Е. А. Рыблова // Инжиниринг и технологии. – 2022. – Т. 7, № 1. – С. 31–35. – doi: 10.21685/2587-7704-2022-7-1-7

13. Рыблова, Е. А. Минимизация температурной погрешности полупроводниковых датчиков давления / Е. А. Рыблова // Инновации технических решений в машиностроении и транспорте : сборник статей VII Всероссийской научно-технической конференции для молодых ученых и студентов с международным участием. – Пенза, 2021. – С. 202–205.

14. Рыблова, Е. А. Профилированный чувствительный элемент для датчика давления / Е. А. Рыблова // Инжиниринг и технологии. – 2021. – Т. 6, № 2. – С. 26–29. – doi: 10.21685/2587-7704-2021-6-2-5

15. Рыблова, Е. А. Определение оптимального значения концентрации легирующей примеси / Е. А. Рыблова, В. С. Волков // Инновации технических решений в машиностроении и транспорте : сборник статей XI Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и студентов с международным участием / под научной редакцией В. В. Салмина. – Пенза, 2023. – С. 380–385.

16. Рыблова, Е. А. Чувствительные элементы полупроводниковых тензодатчиков на основе поликремния / В. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Рыблова // Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации («Шлядинские чтения – 2020») : материалы XII Международной научно-технической конференции с элементами научной школы и конкурсом научно-исследовательских работ для студентов, аспирантов и молодых ученых / под редакцией Е. А. Печерской. – Пенза, 2020. – С. 109–113.

17. Рыблова, Е. А. Применение поликремния в конструкциях чувствительных элементов полупроводниковых тензодатчиков / Е. А. Рыблова, В. С. Волков, Н. В. Волкова // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы : сборник статей по материалам VIII Всероссийской межвузовской научно-практической конференции / под редакцией Л. Р. Фионовой. – Пенза, 2021. – С. 124–127.

18. Рыблова, Е. А. Оптимизация полупроводникового чувствительного элемента с целью снижения погрешности линейности / Е. А. Рыблова, В. С. Волков // Инновации технических решений в машиностроении и транспорте : сборник статей VIII Всероссийской научно-технической конференции для молодых ученых и студентов с международным участием / под научной редакцией В. В. Салмина. – Пенза, 2022. – С. 195–198.

19. Рыблова, Е. А. Профилированный чувствительный элемент в виде круглой мембраны с повышенной чувствительностью / Е. А. Рыблова, В. С. Волков // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники : материалы 24-й Всероссийской молодежной научной конференции. – Ульяновск, 2021. – С. 223–225.

20. Рыблова, Е. А. Оптимизация параметров чувствительного элемента преобразователя давления в виде круглой мембраны / Е. А. Рыблова, В. С. Волков // Волоконно-оптические, лазерные и нанотехнологии в наукоемком приборостроении («Свет-2018») : материалы Международной научно-технической конференции с элементами научной молодежной школы, посвященной 20-летию ведущей научной школы России «Волоконно-оптическое приборостроение» / под редакцией Т. И. Мурашкиной. – Пенза, 2018. – С. 102–104.

21. Рыблова, Е. А. Численное определение концентрации легирующей примеси для обеспечения минимальной температурной погрешности полупроводникового тензочувствительного элемента / Е. А. Рыблова, В. С. Волков // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы : сборник научных статей Всероссийской межвузовской научно-практической конференции / под редакцией Л. Р. Фионовой. – Пенза, 2018. – С. 108–111.

Объекты интеллектуальной собственности

22. Патент на изобретение RU 2732839 C1. Полупроводниковый преобразователь давления с повышенной точностью и чувствительностью / Волков В. С., Рыблова Е. А. – № 2019121377 ; заявл. 09.07.2019 ; опубл. 23.09.2020.

23. Патент на полезную модель RU 224032 U1. Полупроводниковый преобразователь давления с повышенной чувствительностью / Волков В. С., Рыблова Е. А. – № 2023132858 ; заявл. 06.12.2023 ; опубл. 13.03.2024.

24. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023617318. Определение оптимального значения концентрации легирующей примеси / В. С. Волков, Е. А. Рыблова. – № 2023615438 ; заявл. 24.03.2023 ; опубл. 07.04.2023, Бюл. № 4.

25. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686103. Расчет влияния погрешности концентрации легирующей примеси на характеристики тензопреобразователя / Е. А. Рыблова, В. С. Волков. – Заявл. 23.10.2023 ; опубл. 04.12.2023, Бюл. № 12.

Научное издание

РЫБЛОВА Елизавета Анатольевна

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ**

Специальности: 2.2.11. Информационно-измерительные
и управляющие системы (технические науки);
2.2.9. Проектирование и технология приборостроения
и радиоэлектронной аппаратуры (технические науки)

Редактор *Н. А. Сидельникова*
Технический редактор *Н. В. Иванова*
Компьютерная верстка *Н. В. Ивановой*

Подписано в печать 30.12.2025. Формат 60×84¹/₁₆.
Усл. печ. л. 1,16. Заказ № 776. Тираж 100.

Издательство ПГУ.
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.
Тел.: (8412) 66-60-49, 66-67-77; e-mail: iic@pnzgu.ru

